Solución de la pregunta 24

GEOMETRÍA · HIPOTENUSA CON SENO

Un cable va desde el extremo de un poste de 12 m hasta el suelo, formando $60\,^\circ$ con el suelo. ¿Cuánto mide el cable?

A) 24 m

B) $6\sqrt{3}$ m

C) $8\sqrt{3}$ m

D) $4\sqrt{3}$ m

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Razón

$\operatorname{sen}\,60\,^\circ = \frac{12}{c}$.

2 Despeja

$c = \frac{12}{\sqrt{3}/2} = \frac{24}{\sqrt{3}}$.

3 Racionaliza

$8\sqrt{3} \approx 13{,}9$ m.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Divide por sen 30°.

B) Multiplica 12 por sen 60°.

D) Multiplica 12 por tan 30°: es la distancia al pie del poste.

Idea clave. Opuesto conocido, hipotenusa buscada ⇒ seno.